

MEMORIA FINAL DE PROYECTO

FitControl Web

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

AUTOR

Marek Krupoves

TUTORES

MANUEL PÉREZ ALFONSO

JOSÉ JUAN LÓPEZ VÉLEZ

COORDINADOR

NAVARRETE SANCHEZ, JOSE ANTONIO

(Licencia, si la hubiera)

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/> o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

ÍNDICE

NAVARRETE SANCHEZ, JOSE ANTONIO.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. INTRODUCCIÓN EN INGLÉS.....	5
3. OBJETIVOS.....	6
3.1. Objetivos fase actual.....	6
3.2. Objetivos fases futuras.....	6
4. PLANIFICACIÓN.....	7
5. ANÁLISIS.....	7
5.1. Funcionalidades.....	7
6. DISEÑO.....	8
6.1. Requisitos técnicos.....	8
6.2. Arquitectura web.....	8
6.3. Diseño back-end.....	9
6.3.1. Modelo de datos.....	9
6.3.2. Servicios REST.....	10
6.3.3. Paquetes adicionales.....	10
6.4. Diseño front-end.....	10
6.4.1. Mock-ups.....	10
6.4.2. Guía de estilos.....	10
6.4.3. Paquetes adicionales.....	10
6.4.4. Capturas de la aplicación.....	10

7. IMPLEMENTACIÓN.....	11
7.1. Servidor.....	11
7.2. Cliente.....	11
8. DESPLIEGUE.....	11
8.1. Modelo de despliegue utilizado.....	11
8.2. Datos iniciales y configuración.....	11
8.3. Pasos para el despliegue.....	12
8.4. Proveedores y servicios utilizados.....	12
9. HERRAMIENTAS UTILIZADAS.....	12

1. INTRODUCCIÓN

FitControl Web es una aplicación destinada a la gestión de un gimnasio.

El sistema centraliza la administración de usuarios, entrenadores, clases, reservas, sustanciaciones, facturas, pagos y comunicación interna. La plataforma se basa en un modelo de roles, diferenciando claramente entre administrador, entrenador y cliente.

El principio del proyecto es construir una aplicación funcional, aplicando conocimientos de backend, frontend, base de datos, autenticación, seguridad, despliegue.

La aplicación ha sido desarrollada con ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core y SQL Server, incorporando integraciones externas como Stripe para pagos, STMP para envío de correos y SignalR para mensajería.

2. INTRODUCCIÓN EN INGLÉS

FitControl Web is a web application designed for the management of a gym.

The system centralizes administration, trainers, users, classes, bookings, subscription, invoices, payments and communication. The platform is based in a role-based model, clearly separating administration, trainer and client permissions.

The main of the project is to build a functional application, applying knowledge related to backend development, frontend design, databases, authentication, security, deployment.

The application has been developed with ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core and SQL Server, including external integration such as Stripe for payments, STMP for email, delivery and SignalR for real-time messaging.

3. OBJETIVOS

El objetivo general es desarrollar una aplicación web para la gestión de un gimnasio, simulando un entorno real donde distintos perfiles pueden interactuar con el sistema de forma segura y organizada.

3.1. Objetivos fase actual

- Implementar autenticación con roles: administrador, entrenador y cliente.
- Gestionar usuarios, entrenadores, especialidades y métodos de pago.
- Crear, editar y dar de baja clases con validación de horarios, aforo y entrenador.
- Permitir que los clientes reserven clases disponibles con control de plazas y solapes horarios.
- Gestionar suscripciones y evitar que un cliente tenga mas de una suscripción activa o pendiente de pago.
- Generar facturas asociadas a suscripciones.
- Integrar pago real en modo test mediante Stripe.
- Confirmar pagos y activar suscripciones automaticamente.
- Enviar correos de bienvenida, bloqueo/recuperacion de cuenta y pago confirmado con factura adjunta.
- Implementar chat interno mediante SignalR.
- Crear dashboards para administrador, entrenador y cliente.
- Incorporar exportaciones a CSV, Excel y PDF en listados administrativos.
- Mejorar el diseno visual, la usabilidad y la adaptación responsive.

3.2. Objetivos fases futuras

- Incorporar auditoria completa de acciones administrativas.
- Gestionar devoluciones y cancelaciones económicas de forma mas avanzada.
- Crear un modulo de notificaciones persistentes en base de datos.
- Incluir estadísticas avanzadas de asistencia, ocupación y facturación.
- Incorporar tests automáticos unitarios y de integración.
- Mejorar el sistema documental de facturas con almacenamiento privado y versionado.

4. PLANIFICACIÓN

<i>Fases</i>	<i>Tareas principal</i>	<i>Duración aproximada</i>
Análisis	Definición de problema. Roles y funcionalidades	20 horas
Diseño de BBDD	Entidades relaciones y reglas de negocio	15 horas
Configuración inicial	Proyecto ASP.NET Core MVC, EF Core y SQL Server	8 horas
Autenticación	Login, registro, roles, bloqueo y recuperación	32 horas
CRUD administrativo	Usuarios, clases, especialidades, metodos, etc.	40 horas
Reservas	Reserva de clases, aforo, solapes y cancelaciones	20 horas
Suscripciones	Contratación, estados, restricciones y facturación	10 horas
Facturación y pagos	Facturas PDF, Stripe test y confirmación de pago	40 horas
Chat	Conversaciones, mensajes y SignalR	40 horas
Diseño visual	Responsive, tema, iconos y mejoras UI	60 horas
Exportaciones	CSV, Excel y PDF	20 horas
Despliegue	Configuración de entorno, appsettings y Azure App Service	2 horas

5. ANÁLISIS

5.1. Funcionalidades

El administrador puede gestionar usuarios, clases, entrenadores, especialidades, suscripciones, facturas, pagos, exportaciones y panel. También puede enviar correos directos a usuarios.

El entrenador puede consultar sus clases, ver reservas asociadas, acceder a su panel, modificar su perfil y comunicarse con clientes o con otros entrenadores mediante mensajería interna.

El cliente puede gestionar su perfil, contratar una suscripción, pagar facturas, reservar clases disponibles, consultar sus reservas, descargar facturas y comunicarse con entrenadores.

6. DISEÑO

6.1. Requisitos técnicos

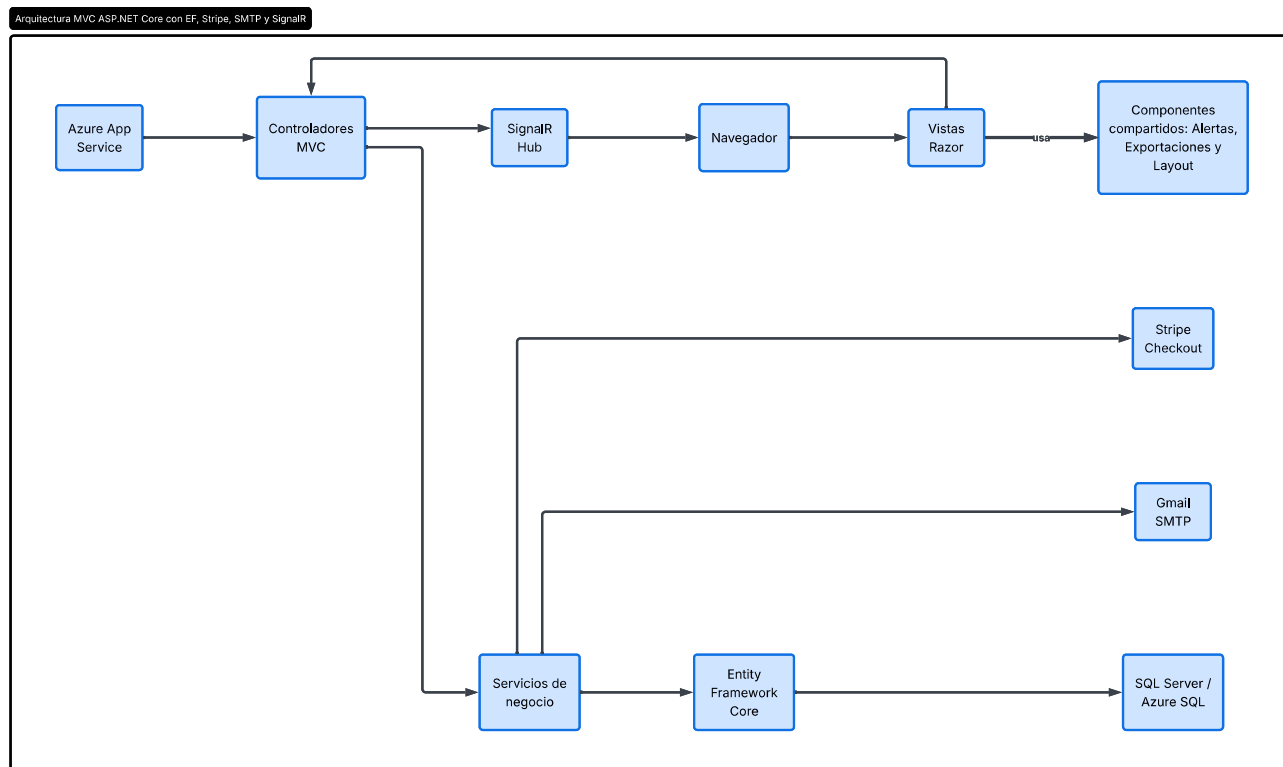
- Aplicación web basada en ASP.NET Core MVC.
- Persistencia mediante SQL Server y Entity Framework Core.
- Separación de responsabilidades mediante controladores, servicios, modelos y vistas.
- Autenticación mediante cookies y autorización por roles.
- Envío de correos mediante SMTP.
- Pago mediante Stripe Checkout en modo test.
- Mensajería en tiempo real con SignalR.
- Generación de documentos PDF y exportación de datos.
- Interfaz responsive con Bootstrap, CSS propio e iconos Bootstrap Icons.

6.2. Arquitectura web

La aplicación sigue el patrón MVC. Las peticiones llegan a los controladores, que validan permisos y delegan la lógica en servicios. Los servicios aplican reglas de negocio y trabajan con Entity Framework Core para acceder a SQL Server. Las vistas Razor muestran la información al usuario y utilizan componentes comunes para alertas, exportaciones y layout.

https://lucid.app/lucidchart/ff2d4359-fd1b-4e98-ba05-8df24304ce34/edit?invitationId=inv_344a8c0d-5762-4b0c-b790-df250a537ead

<https://lucid.app/lucidchart/ff2d4359-fd1b-4e98-ba05-8df24304ce34/view>



6.3. Diseño back-end

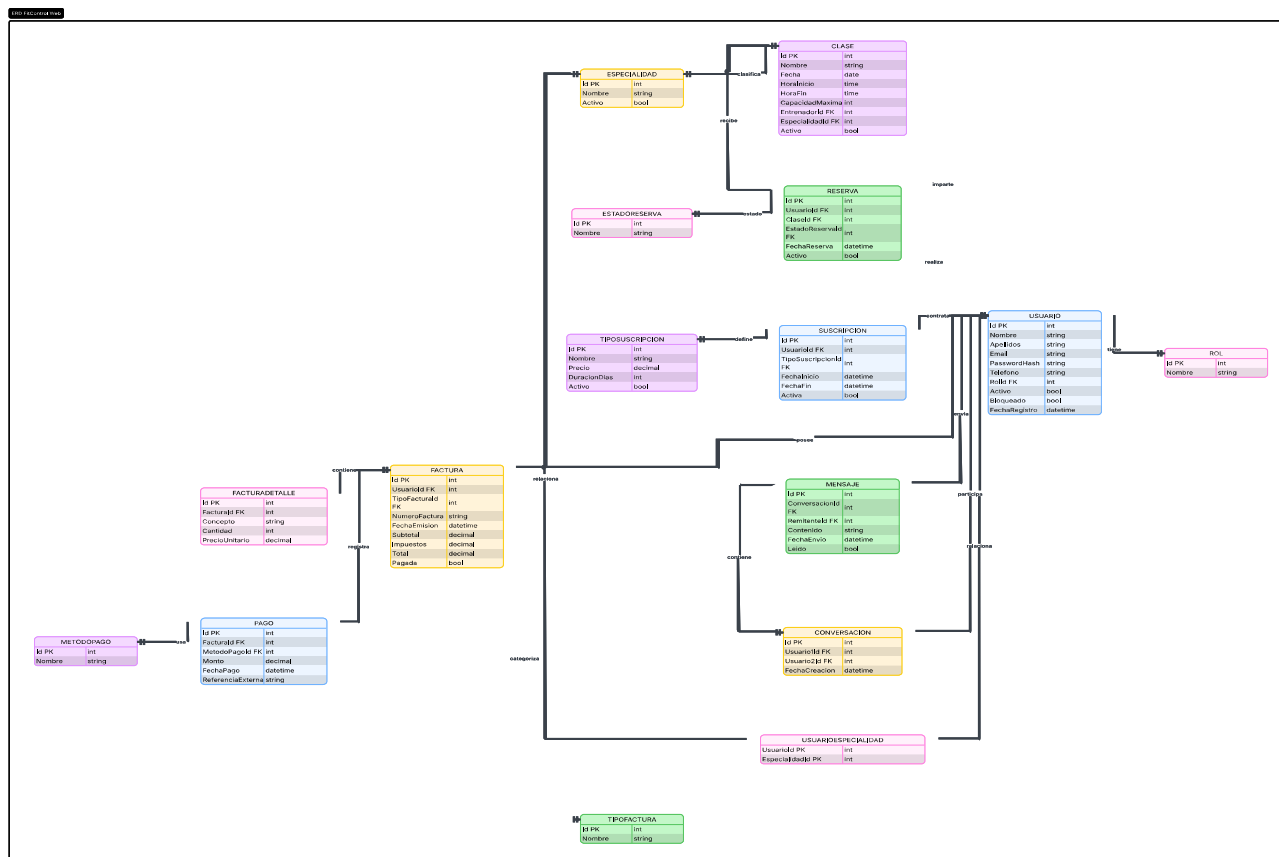
El backend esta implementado en C# con ASP.NET Core MVC. Se han creado servicios para encapsular la logica principal:

- AuthService: login, bloqueo, recuperación de contraseña y sesión.
- UsuarioService: gestión de usuarios, roles, baja logica y fotografía.
- ClaseService: clases, horarios, aforo, filtros y calendario.
- ReservaService: reservas, cancelaciones, plazas y solapes.
- SuscripcionService: contratación, estados y reglas de suscripcion.
- FacturaService: facturas, PDFs, Stripe y confirmación de pago.
- ChatService: conversaciones, mensajes y permisos de comunicación.
- EmailService y `EmailTemplateService`: envio y plantillas profesionales.

6.3.1. Modelo de datos

Las entidades principales son Usuario, Rol, Clase, Reserva, EstadoReserva, Suscripcion, TipoSuscripcion, Factura, FacturaDetalle, Pago, MetodoPago, Conversacion y Mensaje.

<https://lucid.app/lucidchart/c1331b87-238d-430c-a3c7-3b53459703bd/view>



6.3.2. Servicios REST

La aplicacion no es una API REST pura. Se ha construido como aplicacion MVC tradicional, aunque incorpora endpoints JSON/AJAX para calendario, chat, notificaciones y webhook de Stripe.

6.3.3. Paquetes adicionales

- Entity Framework Core: ORM para acceso a base de datos.
- BCrypt.Net: hash seguro de contraseñas.
- Stripe.net: integracion con Stripe Checkout.
- SignalR: mensajería en tiempo real.
- Librerías de exportacion y PDF usadas desde helpers internos.

6.4. Diseño front-end

La interfaz se ha desarrollado con Razor Views, Bootstrap, CSS propio y Bootstrap Icons. Se han creado layouts reutilizables, alertas con SweetAlert, botones de exportacion comunes, menu lateral, tema visual y vistas responsive.

6.4.1. Mock-ups

<https://www.figma.com/design/eD7xiOoK6TMp9XzJ4dhDZJ/FitControl-Web---Mockups-UI?node-id=0-1&t=JEjraXP5yWY0zppM-1>

6.4.2. Guía de estilos

La identidad visual utiliza principalmente naranja, negro, blanco y grises neutros. El naranja representa energia y deporte, mientras que el negro aporta contraste y una sensacion visual relacionada con gimnasio y entrenamiento.

La interfaz utiliza tarjetas limpias, tablas administrativas, iconos en acciones principales, botones compactos, alertas modales y diseno responsive para escritorio y movil.

6.4.3. Paquetes adicionales

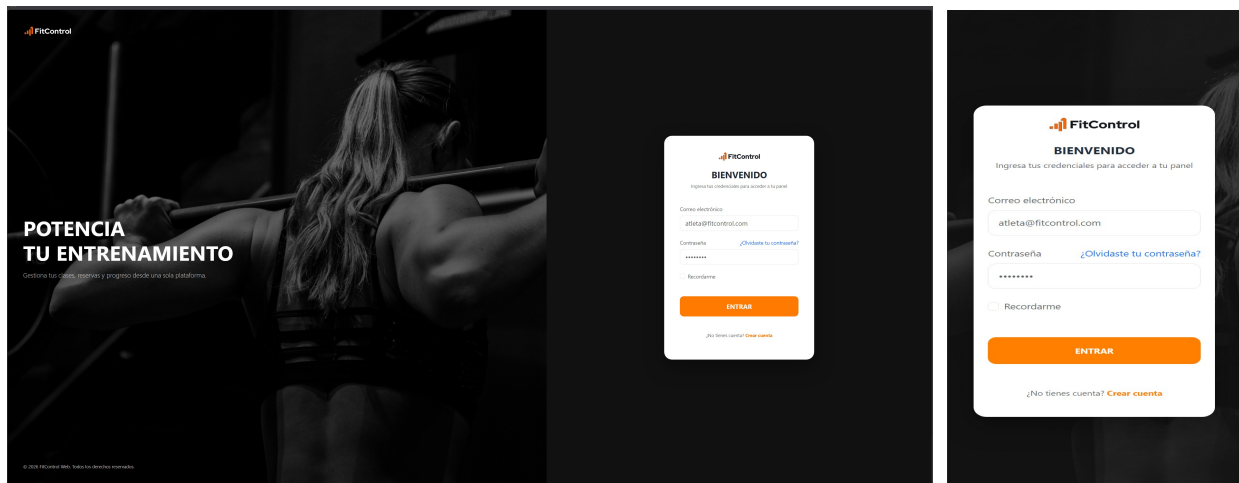
- Bootstrap: sistema responsive y componentes.
- Bootstrap Icons: iconografía.
- SweetAlert2: mensajes de éxito, error y confirmacion.
- FullCalendar: calendario de clases.
- SignalR JavaScript Client: chat en tiempo real.

6.4.4. Capturas de la aplicación

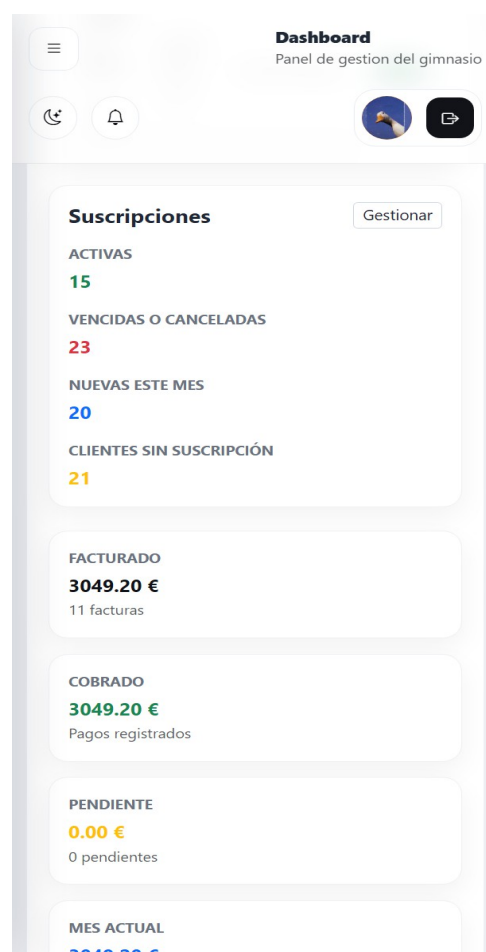
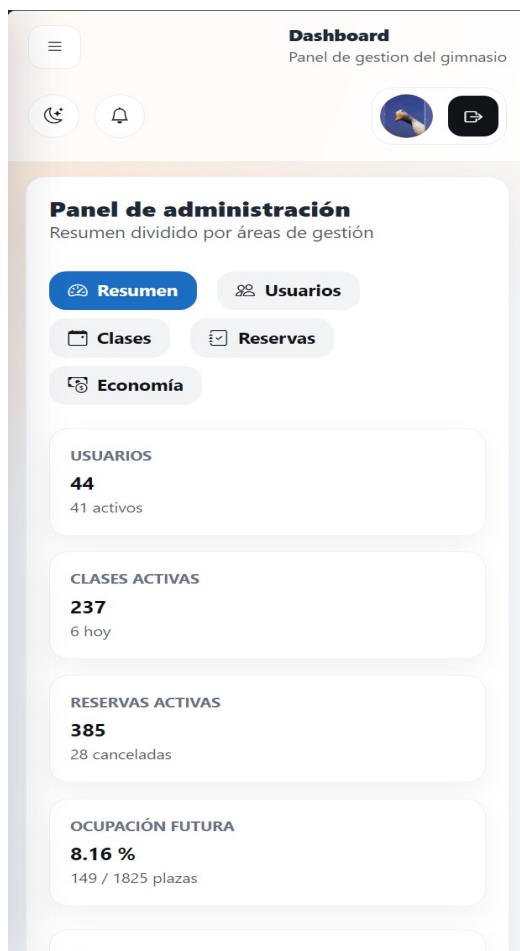
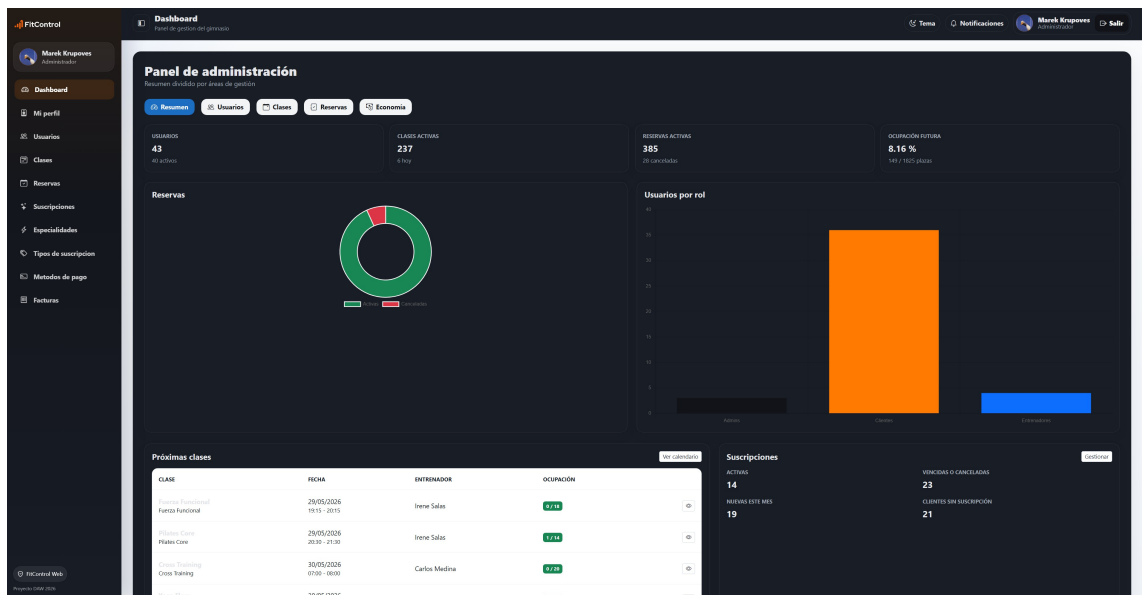
En este apartado se muestran las principales pantallas de la aplicación Web y diferentes resoluciones: para ordenadores de sobremesa, tableta y móviles. El objetivo es garantizar que la interfaz se adapte a los distintos dispositivos.

La aplicación se ha desarrollado utilizando Bootstrap y estilos CSS personalizables, con un diseño adaptativo basado en contenedores flexibles, tablas adaptativas, tarjetas, botones intuitivos y menús que se ajustan al tamaño de la pantalla.

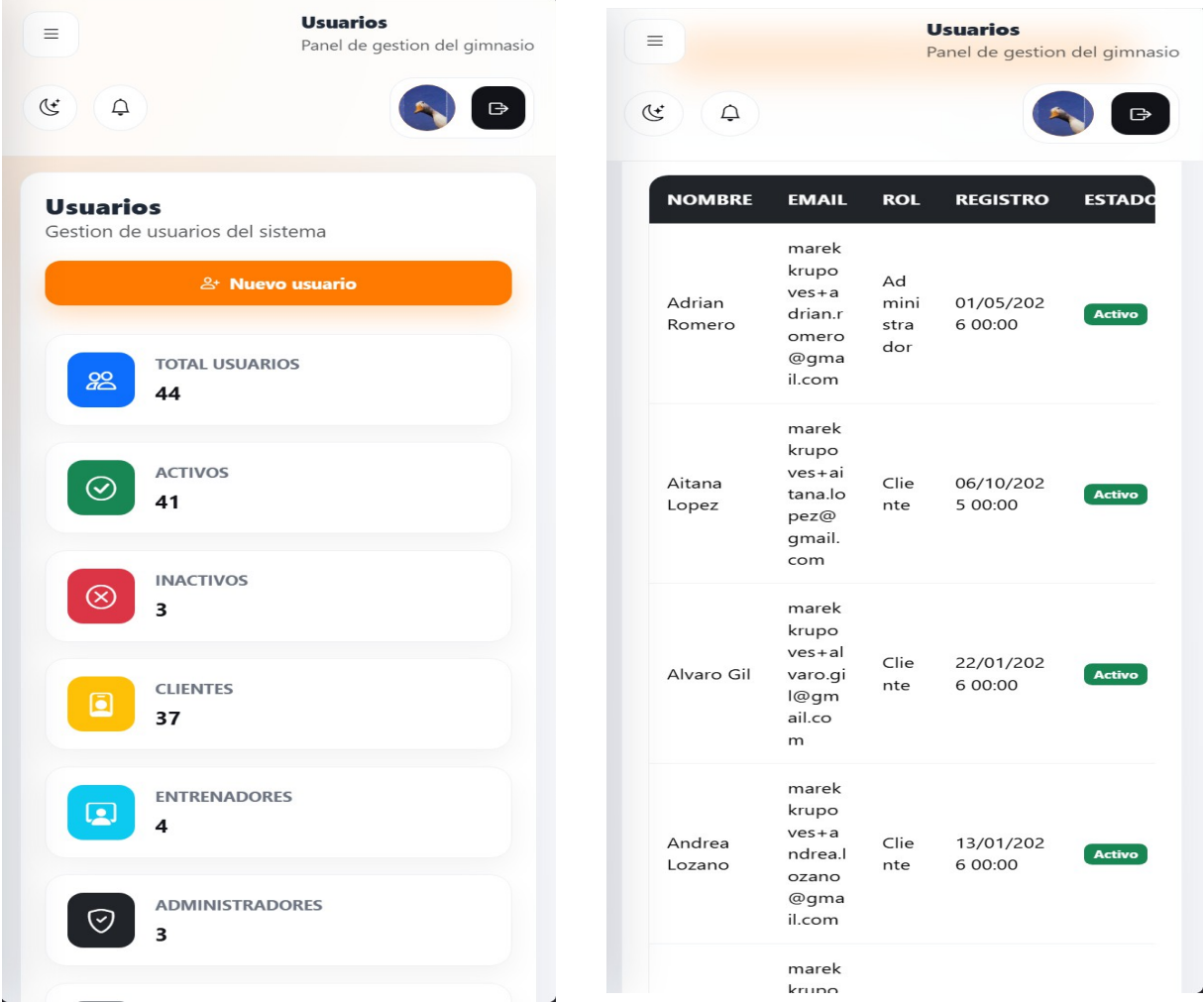
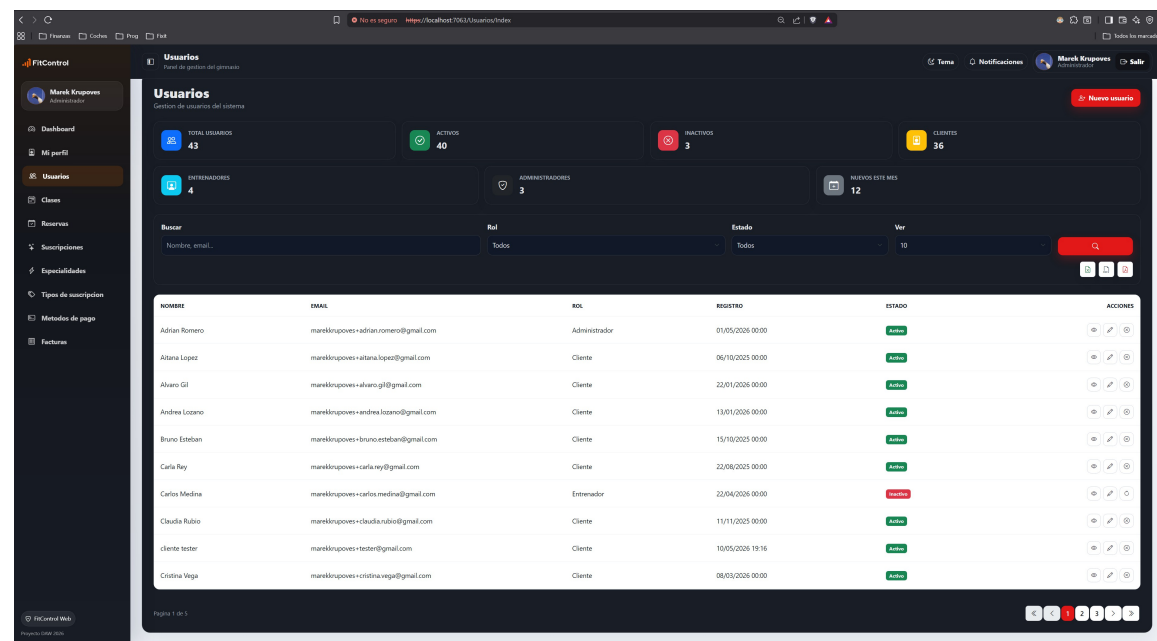
- Login



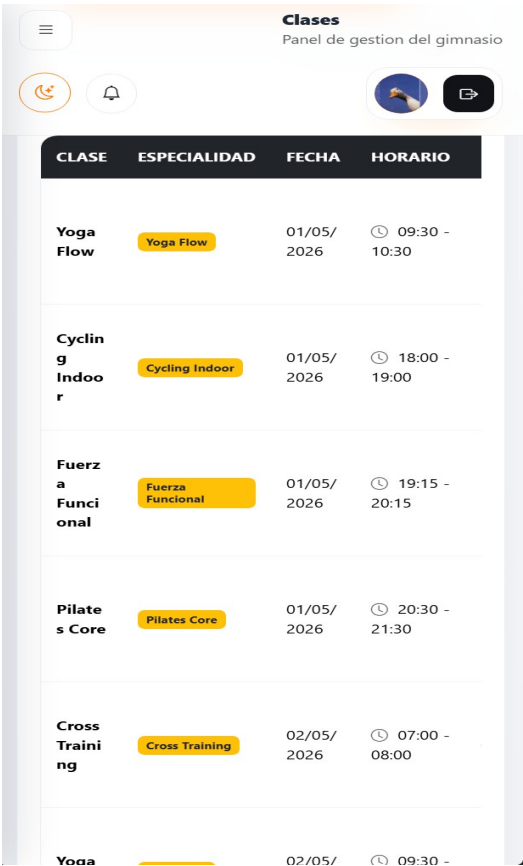
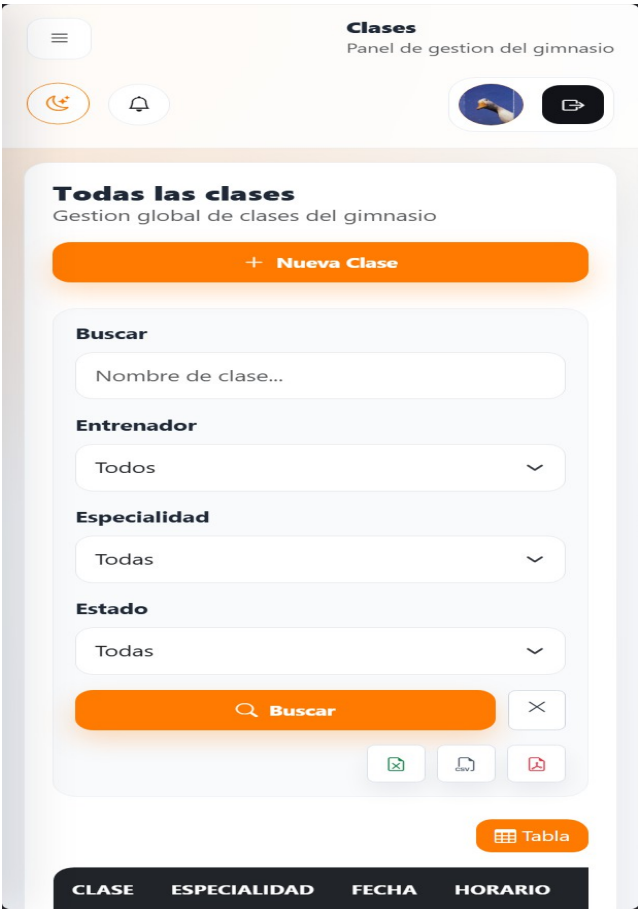
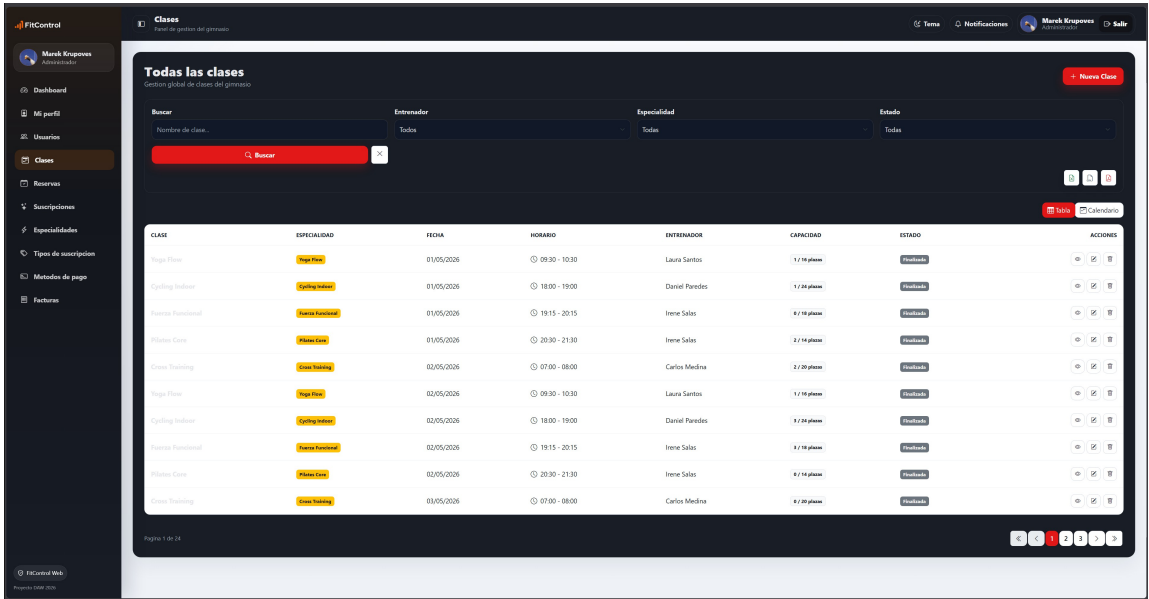
- Dashboard Administrador



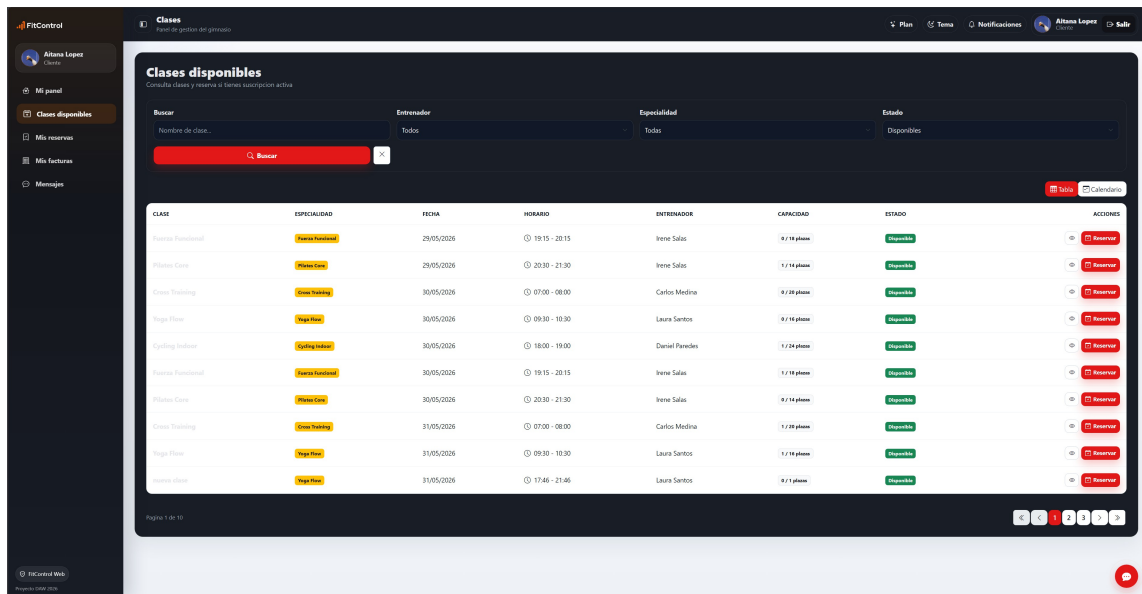
- Listado de usuarios



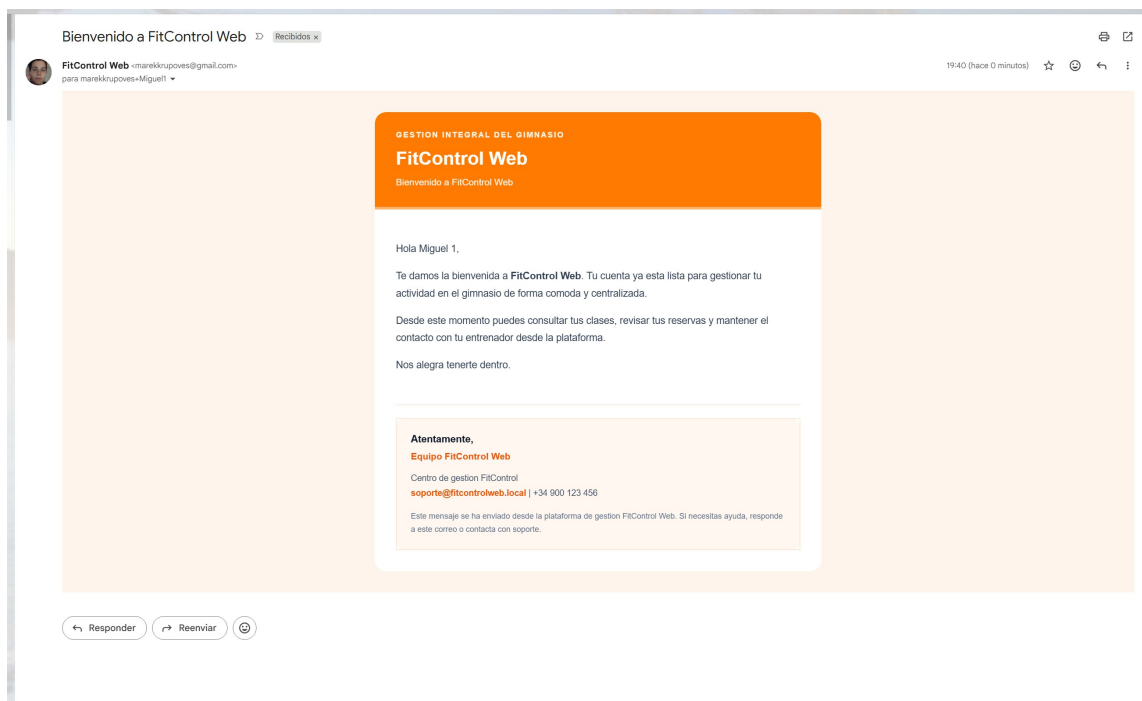
- Listado de clases



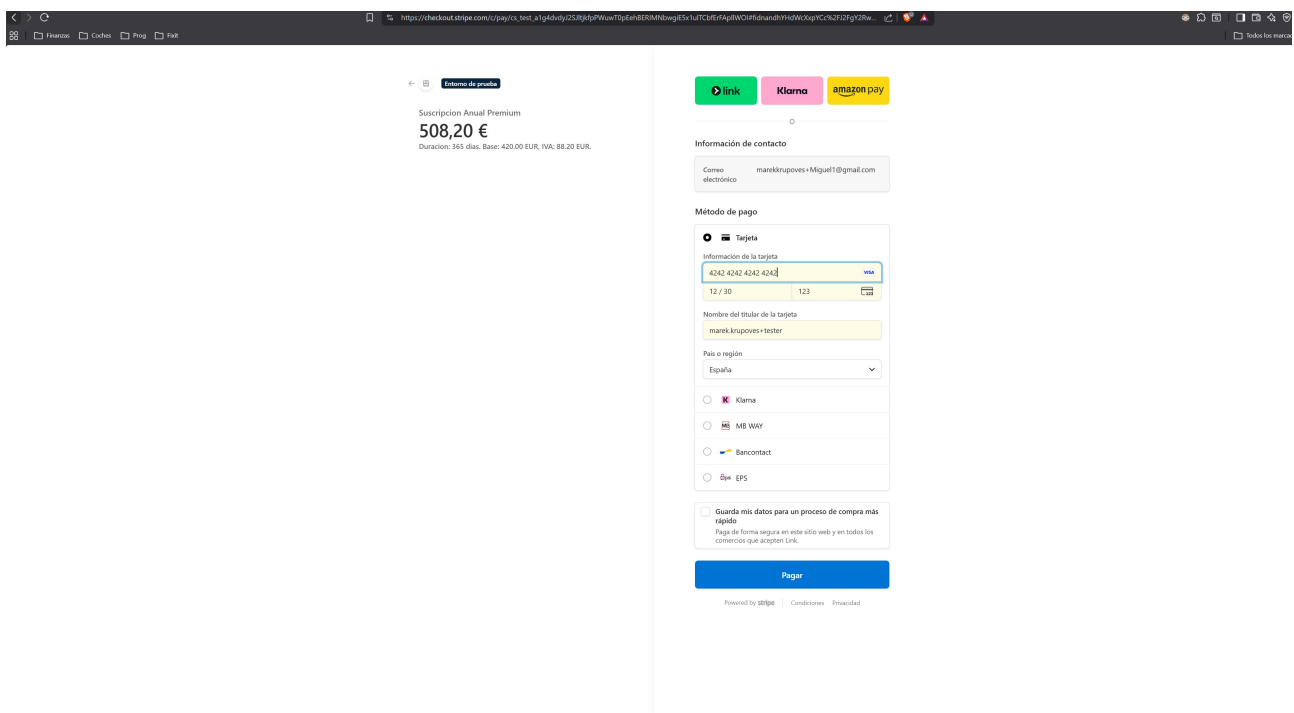
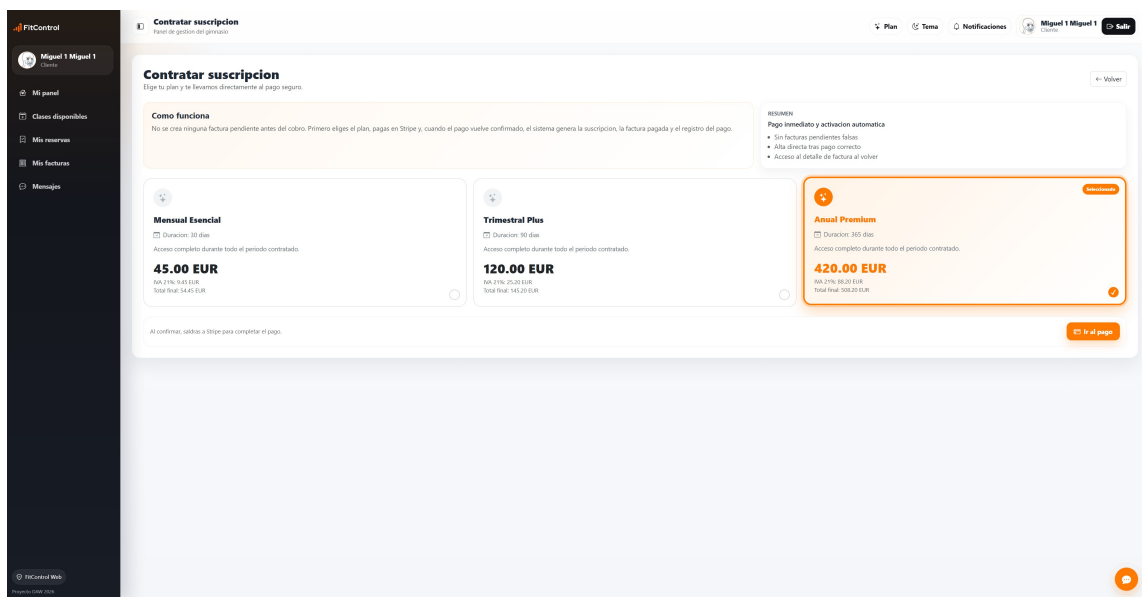
- Reserva de clases como cliente

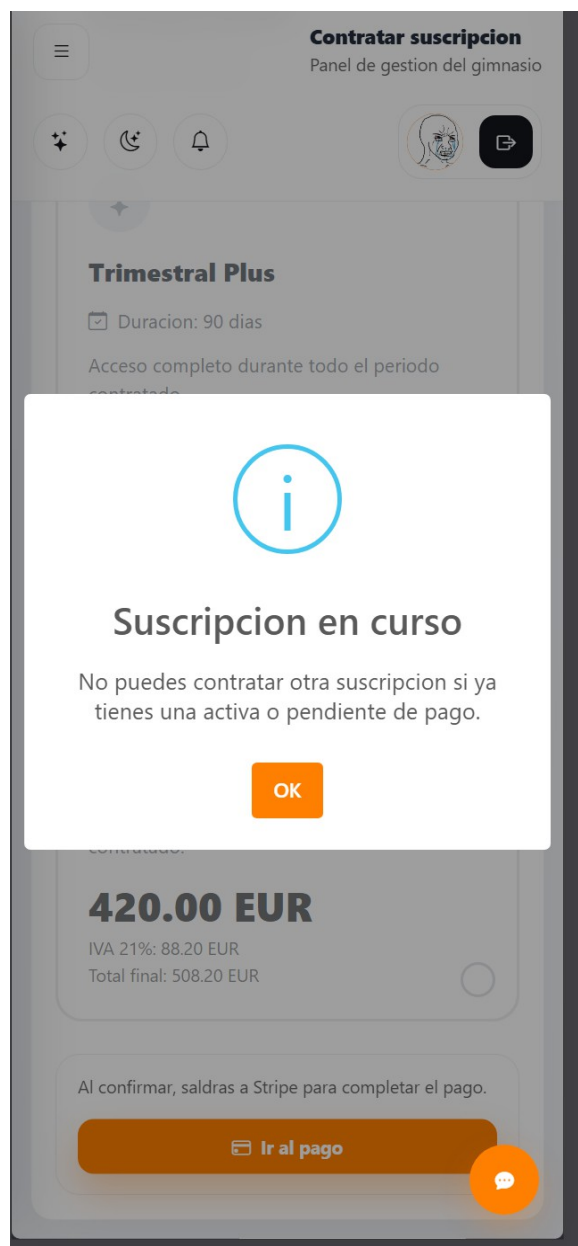
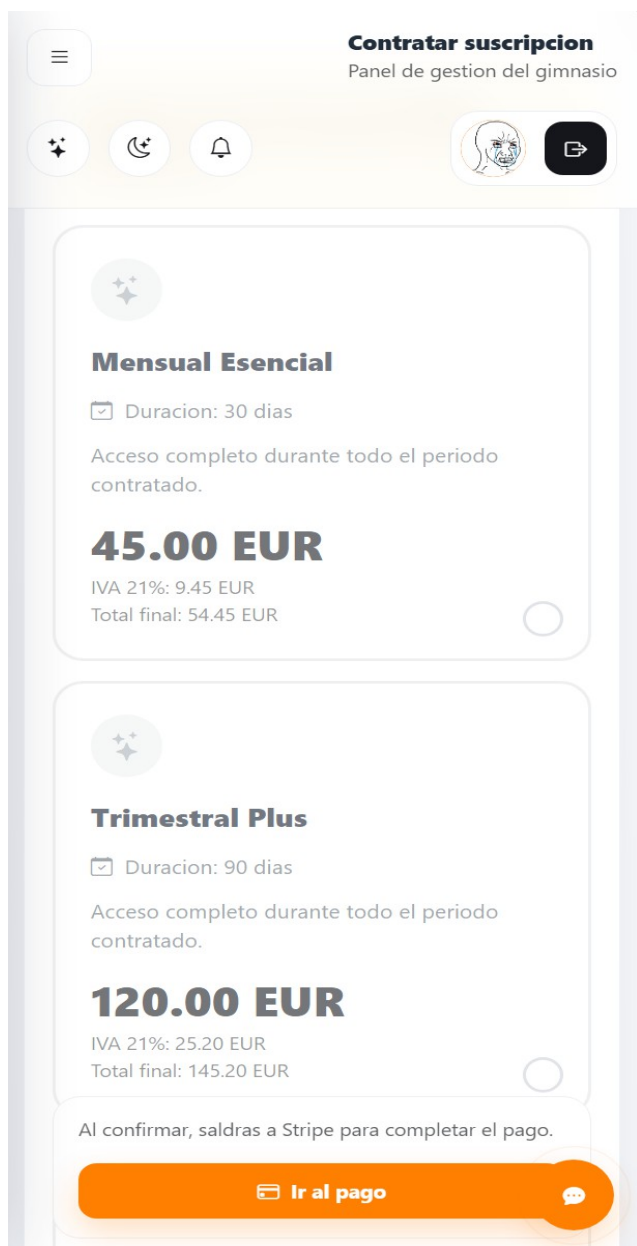


- Email al crear usuario



- Contratar suscripción





- Mis facturas / detalle de factura

Detalle de factura
Panel de gestión del gimnasio

Plan Tema Notificaciones Miguel 1 Miguel 1 Salir

Factura FAC-20260529194441-SUS-2026
Detalle de factura, pagos registrados y acceso al PDF.

Volver Ver PDF Descargar PDF

CLIENTE: Miguel 1 Miguel 1 FECHA EMISIÓN: 29/05/2026 19:44 TOTAL: 508.20 EUR ESTADO: Pagada

Lineas de factura

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LINEA
Subscription Annual Premium (29/05/2026 - 29/05/2027)	1	420.00 EUR	420.00 EUR

Subtotal: 420.00 EUR
Impuestos: 88.20 EUR
Total: 508.20 EUR

Pagos

METODO	MONTO	FECHA PAGO	REFERENCIA
Stripe	508.20 EUR	29/05/2026 19:44	cs_het_a1g4b4dyG5Aq8pPwauTtpGehBERMnbgwE5xIuTChEfApIWOI

Detalle de factura
Panel de gestión del gimnasio

Plan Tema Notificaciones Miguel 1 Miguel 1 Salir

Factura FAC-20260529194441-SUS-2026
Detalle de factura, pagos registrados y acceso al PDF.

Volver Ver PDF Descargar PDF

CLIENTE: Miguel 1 Miguel 1 FECHA EMISIÓN: 29/05/2026 19:44 TOTAL: 508.20 EUR ESTADO: Pagada

Lineas de factura

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LINEA
Subscription Annual Premium (29/05/2026 - 29/05/2027)	1	420.00 EUR	420.00 EUR

Subtotal: 420.00 EUR
IVA (21%): 88.20 EUR
Total: 508.20 EUR

Pagos

METODO	MONTO	FECHA PAGO	REFERENCIA
Stripe	508.20 EUR	29/05/2026 19:44	cs_het_a1g4b4dyG5Aq8pPwauTtpGehBERMnbgwE5xIuTChEfApIWOI

Vista previa de factura

Factura #FAC-20260529194441-SUS-2026
Fecha: 29/05/2026 19:44

DATOS DEL CLIENTE
Miguel 1 Miguel 1
Email: miguelmiguelp1@gmail.com
Telefono: 123123123

ESTADO
PAGADA

VERIFACTU
El registro: FC-20260529-000005
Factura asociada: FAC-20260529194441-SUS-2026
Fecha registro: 29/05/2026 19:44:47
Estado asociado: 49F58F7965D62C2190803016
ID y fecha para comparación interna del documento:
Registro interno de facturación: 29/05/2026 para el cliente Miguel 1 Miguel 1

Concepto

Concepto	Cantidad	Precio unitario	Total
Subscription Annual Premium (29/05/2026 - 29/05/2027)	1	420.00 €	420.00 €

Subtotal: 420.00 €
IVA (21%): 88.20 €
Total: 508.20 €

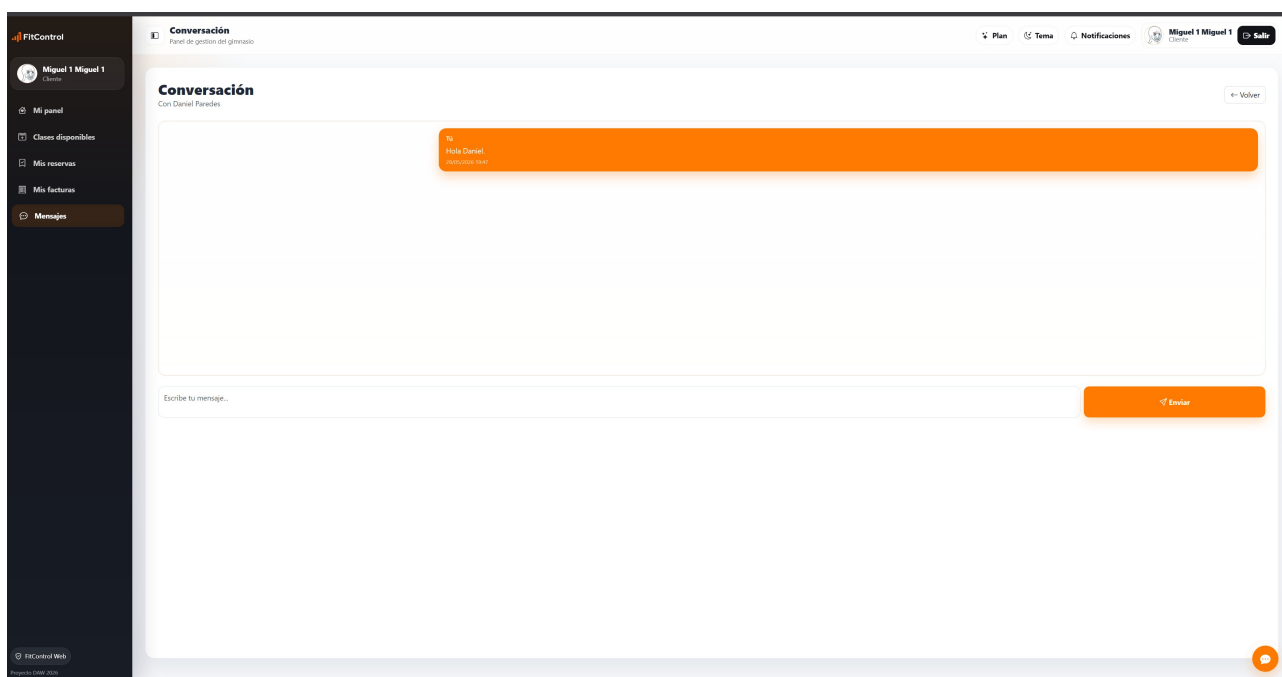
Método de pago: Stripe **Fecha de pago**: 29/05/2026 19:44

Referencia: cs_het_a1g4b4dyG5Aq8pPwauTtpGehBERMnbgwE5xIuTChEfApIWOI

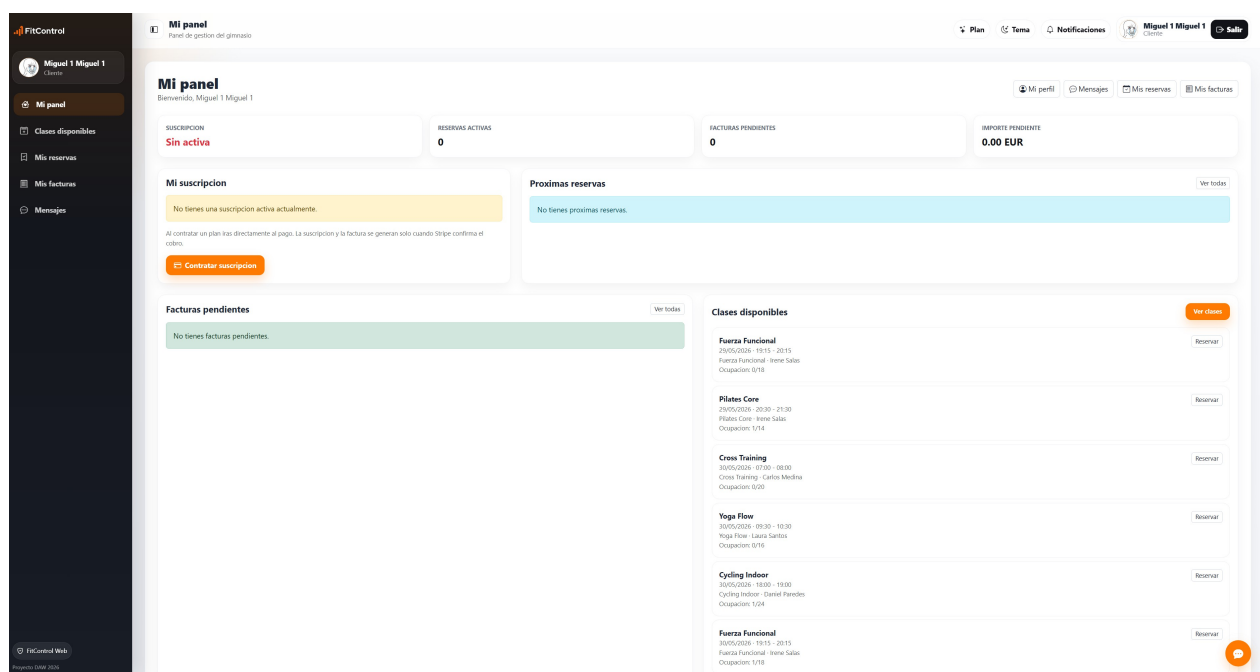
Gracias por confiar en FitControl.
Documento generado por el sistema FitControl.

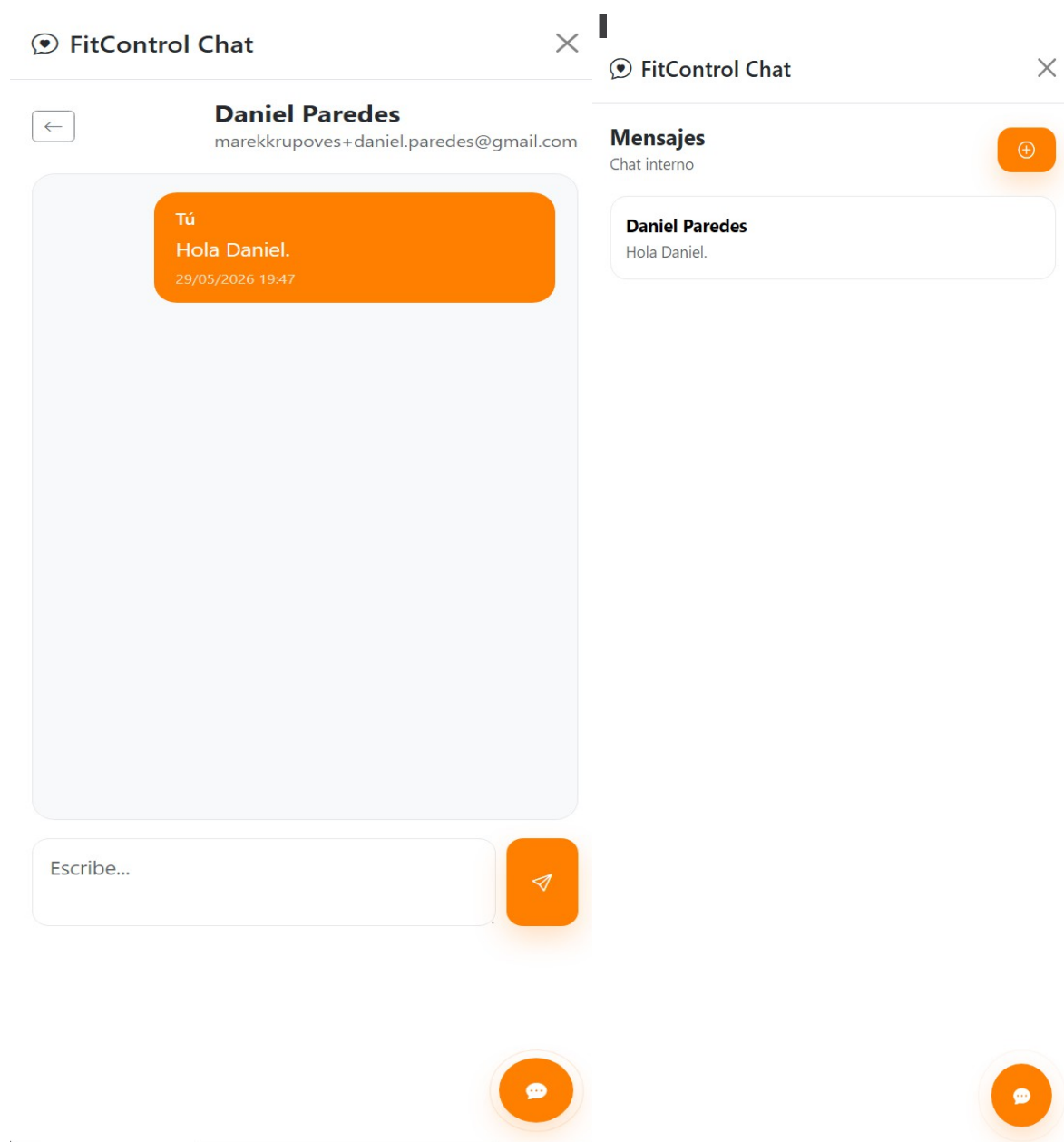
[illegible]

- Chat / mensajes



- Perfil de usuario





7. IMPLEMENTACIÓN

7.1. Servidor

Primero se configuro el proyecto ASP.NET Core MVC, la conexión a SQL Server y el contexto de Entity Framework Core. Después se implementaron las entidades y relaciones principales. A continuación se crearon los controladores y servicios, moviendo progresivamente la lógica desde controladores hacia servicios para mejorar mantenibilidad.

Se implemento autentican por cookies, autorización por roles, bloqueo de cuenta por intentos fallidos, recuperación de contraseña por email, baja logica de usuarios y clases, control de reservas y validaciones de negocio.

Posteriormente se incorporaron facturacion, generacion de PDFs, pagos con Stripe, envio de emails, exportaciones y chat con SignalR.

7.2. Cliente

En cliente se han desarrollado vistas Razor para cada modulo, formularios con validación, tablas filtrables, paneles, calendario de clases, chat lateral y vista completa de conversación. Se ha trabajado la adaptación responsive, el menu lateral, los iconos, el tema visual y la consistencia de botones y exportaciones.

8. DESPLIEGUE

8.1. Modelo de despliegue utilizado

El modelo previsto es despliegue directo en Azure App Service, con base de datos SQL Server o Azure SQL. La aplicacion no utiliza contenedores.

8.2. Datos iniciales y configuración

La aplicación necesita datos maestros como roles, estados de reserva, tipos de factura, tipos de suscripción, métodos de pago y un usuario administrador inicial.

Tambien requiere configurar:

- Cadena de conexión `FitControlDB`.
- Claves de Stripe.
- Configuración SMTP.
- Secret de webhook de Stripe si se activa en produccion.

8.3. Pasos para el despliegue

1. Publicar la aplicacion desde Visual Studio o mediante comando `dotnet publish`.
2. Configurar Azure App Service.

3. Configurar SQL Server o Azure SQL.
4. Cargar la cadena de conexión.
5. Configurar variables de Stripe y SMTP.
6. Probar La aplicación.

8.4. Proveedores y servicios utilizados

- Azure App Service para alojamiento.
- SQL Server o Azure SQL para base de datos.
- Stripe para pagos.
- Gmail SMTP para envío de correos.

9. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- Visual Studio para desarrollo.
- SQL Server Management Studio para base de datos.
- GitHub para control de versiones.
- Figma para mockups.
- Bootstrap y Bootstrap Icons para interfaz.
- Stripe Dashboard pasarela de pago.
- Navegador web para pruebas funcionales.